

Redukovanje šuma iz zvuka koristeći algoritam brze Furijeove transformacije

Profesor: prof. dr. Filip Marić
Asistent: Milan Mitreski
Student: Gordan Đurić (20/2022)

Beograd, Januar 2026

Apstrakt

Ovaj seminarski rad bavi se problemom redukovanja šuma iz digitalnih audio signala, koji može nastati kao posljedica oštećenja fajlova, tehničkih smetnji tokom prenosa, ograničenja opreme za snimanje ili drugih faktora tehničke prirode. Šum predstavlja jedan od ključnih izazova u obradi signala, jer značajno utiče na kvalitet i razumljivost zvuka. U radu se istražuje primjena algoritma brze Furijeove transformacije (FFT) kao osnovnog alata za analizu i obradu signala u frekventnom domenu, gdje je moguće jasnije identifikovati komponente šuma u odnosu na korisni signal.

Prije implementacije samog algoritma, razmatra se matematičko modelovanje jednokanalnog audio signala, kao i metode za prepoznavanje i karakterizaciju šuma u vremenskom i frekventnom domenu. Poseban akcenat stavljen je na analizu ponašanja šuma nakon primjene diskretne Furijeove transformacije, te na ograničenja klasičnih metoda frekventnog odsjecanja, koje se pokazuje neefikasnim pri obradi signala velike dužine ili sa promjenljivim spektralnim karakteristikama.

Kako bi se prevazišla navedena ograničenja, u radu se uvodi koncept kratkoročne Furijeove transformacije (STFT), koja omogućava lokalnu analizu signala u vremensko-frekventnom prostoru. Prikazano je zašto ovaj pristup predstavlja adekvatnije rješenje za uklanjanje šuma iz realnih audio zapisa. Na kraju, razmatraju se mogućnosti unapređenja osnovnog algoritma, kao i kratak pregled modernijih metoda uklanjanja šuma zasnovanih na tehnikama mašinskog učenja i optimizacije, uz poređenje njihovih prednosti i ograničenja.

Sadržaj

1	Uvod	1
2	Teorijska osnova algoritama	4
2.1	Diskretni vremenski signali	4
2.2	Brza Furijeova transformacija (FFT)	4
2.3	Kratkoročna Furijeova transformacija (STFT)	4
3	Modelovanje šuma	5
4	Uklanjanje šuma	6
4.1	Prozori i particionisanje	6
4.2	Spektralno odstranjenje	6
5	Implementacija protočne obrade	7
5.1	Implementacija kompleksne aritmetike	7
5.2	FFT implementacija	7
5.3	STFT implementacija	7
5.4	Audio I/O	7
6	Rezultati	8
7	Prednosti i ograničenja	9
8	Napredniji algoritmi	10
9	Zaključak	11

Uvod

Prije nego što se pristupi rješavanju razmatranog problema, neophodno je uspostaviti odgovarajuću matematičku osnovu. Iz tog razloga, uvodni dio rada posvećen je definisanju osnovnih pojmova iz teorije signala, kao i uspostavljanju veze između njih. Dokazi navedenih tvrdnji, kao i detaljniji teorijski rezultati, mogu se pronaći u literaturi [2].

Definicija 1.: Neka je $\mathcal{D}$ otvoren podskup prostora $\mathbb{R}^n$, a neka je $\mathcal{C}$ podskup prostora $\mathbb{C}^k$, za prirodne brojeve n, k . Preslikavanje $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ naziva se **signal**.

Na osnovu ove definicije, signal se može posmatrati kao matematičko preslikavanje koje zavisi od konačnog broja nezavisnih promjenljivih. U kontekstu obrade signala, od posebnog značaja su dimenzija domena, kao i struktura kodomena. U nastavku navodimo nekoliko karakterističnih primjera.

- U slučaju $n = 1$, signal zavisi od jedne promjenljive i može se interpretirati kao vremenski zavisan signal. Ako je pritom $k = 1$, tada se radi o **jednokanalnom audio signalu**, dok za $k \geq 2$ govorimo o **višekanalnim audio signalima**. Ovakvi signali biće predmet razmatranja u nastavku rada.
- Kada je $n = 2$, domen signala može se interpretirati kao dvodimenzionalna mreža tačaka, što omogućava predstavljanje signala u obliku slike. Ako je $k = 1$, tada govorimo o **sivtonskom signalu**, pri čemu se svaki piksel može predstaviti realnom vrijednošću iz intervala $[0, 1]$, odnosno kao konveksna kombinacija crne i bijele boje. Za $k \geq 2$ dobijaju se **višekanalni signali**, kakvi se javljaju kod kolor-slike.

Nakon što je uspostavljena osnovna intuicija o pojmu signala, u nastavku razmatramo osnovne operacije koje se nad signalima primjenjuju u svrhu njihove analize i obrade.

Posmatrajmo periodičan signal f , koji bez gubitka opštosti možemo restrikovati na interval $[-\pi, \pi]$. Takav signal može se predstaviti pomoću Furijeovog reda u obliku

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)),$$

gdje su koeficijenti dati izrazima

$$a_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt, \quad b_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) dt.$$

Ovim postupkom signal f se razlaže na sumu elementarnih sinusoidnih komponenti, pri čemu koeficijenti a_k i b_k mjere doprinos odgovarajućih frekvencija u ukupnom signalu. Intuitivno, ovaj proces se može posmatrati kao razlaganje složenog akorda na njegove osnovne tonove. Postavlja se, međutim, pitanje kako ovakav pristup uopštiti na neperiodične signale.

U tu svrhu razmatra se signal sa periodom T i njegovo periodično produženje f_T , definisano na intervalu $[-T, T]$. Tada važi

$$f = \lim_{T \rightarrow +\infty} f_T \quad (\text{t.p.t.}),$$

što omogućava prelaz sa Furijeovog reda na integralni oblik Furijeove transformacije. Na taj način dobija se predstavljanje

$$f(t) = \int_{\mathbb{R}} c(\alpha) e^{i\alpha t} d\alpha,$$

gdje je

$$c(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\alpha t} dt.$$

Integral u navedenom izrazu naziva se **Furijeov integral**.

Definicija 2.: Funkcija $c(\alpha)$ naziva se **spektar** signala f .

U nastavku koristimo standardnu inženjersku konvenciju za Furijeovu transformaciju.

Definicija 3.: Neka je f neki signal nad domenom $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}$ i kodomenom $\mathcal{C} \subset \mathbb{C}$. Pod pojmom **Furijeove transformacije** signala f smatramo preslikavanje $\mathcal{F}[f]$ definisano na idući način:

$$\mathcal{F}[f](\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi\xi t} dt$$

Dokazuje se postojanje **inverzne Furijeove transformacije**, i ona dolazi u obliku:

$$f(\xi) := \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](t) e^{i2\pi\xi t} dt$$

Da bismo olakšali zapis, umjesto ove glomazne notacije sa $\mathcal{F}$ koristimo $\hat{f}$ da bismo obilježili Furijeovu transformaciju funkcije f .

Postavlja se pitanje, šta se postiže ovom transformacijom?

Kao što je bio slučaj u diskretnom slučaju, gledali smo uticaj signala $\cos(kx)$ i $\sin(kx)$, ovdje posmatramo uticaj svih mogućih frekvencija nad $\mathbb{R}$.

Da bismo ovo mogli sve da prebacimo u računar potrebno je da nekako diskretizujemo naše podatke, u pomoć nam ovdje dolazi teorema **Najkvist-Šanona**, čiji dokaz nalazimo u [2].

Teorema 1.: Neka je f ograničen signal sa M . Tada broj uzorkovanja koje je potrebno da uzimamo da bi mogli vjerodostojno da rekonstruišemo signal mora biti veći od $2M$.

Što znači da možemo izvršiti restrikciju domena signala, umjesto da posmatramo podskupove od $\mathbb{R}^n$, možemo da posmatramo podskupove od $\mathbb{Z}^n$, ali samo u slučaju ograničenog signala.

Time smo omogućili zapis signala u digitalnom formatu, što omogućava zapis signala u računar. Umjesto da pišemo $f(nT)$, za neki prirodan broj n i neki period uzorkovanja T , pišemo $f[n]$, za signal f .

Sada sa ovim činjenicama, izvodimo iduću činjenicu. Diskretni signal x , koji je definisan u tačkama $0, 1, 2, \dots, N-1$, dodefinišemo tako da u ostalim tačkama ima vrijednost 0. Primjetimo da je period uzorkovanja u prvom signalu 1, pa važi $x[n] = x(n)$. Kako postoji Furijeova transformacija signal f , time možemo na ovakav signal da koristimo Rimanove sume kao aproksimaciju. No zbog Najkvist-Šanona, znamo da ako dovoljno veliko N odaberemo, da imamo garantovanu nejednakost. Tada kada vršimo Furijeovu transformaciju na tako definisan signal dobijamo:

$$\hat{x}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-i2\pi\xi t} dt = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] e^{-2\pi i \xi k}$$

kako je ξ slobodan parametar, biramo da uzorkujemo na tačkama $0, \frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \dots, \frac{N-1}{N}$, obilježavamo $\hat{x}[k] = \hat{x}\left(\frac{k}{N}\right)$.

Pa smo dati oblik sveli na:

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\frac{2\pi i k n}{N}}$$

Ovaj diskretni oblik, nosi naziv **diskretna Furijeova transformacija (DFT)**.

Slično se dokazuje postojanje **inverznog** diskretnog oblika, i on se dobija pomoću ove formule.

$$x[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{x}[n] e^{\frac{2\pi i k n}{N}}$$

Sada sa svim razvijenim pojmovima, spremni smo da nastavimo naše istraživanje dalje.

Teorijska osnova algoritama

2.1 Diskretni vremenski signali

2.2 Brza Furijeova transformacija (FFT)

2.3 Kratkoročna Furijeova transformacija (STFT)

Modelovanje šuma

Uklanjanje šuma

4.1 Prozori i particionisanje

4.2 Spektralno odstranjenje

Implementacija protočne obrade

5.1 Implementacija kompleksne aritmetike

5.2 FFT implementacija

5.3 STFT implementacija

5.4 Audio I/O

Rezultati

Prednosti i ograničenja

Napredniji algoritmi

Zaključak

Literatura

- [1] Filip Marić, Vesna Marinković *Konstrukcija I Analiza Algoritama*
- [2] Vladimir Zorich *Mathematical Analysis II*
- [3] Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schaffer *Discrete-Time Signal Processing*
- [4] Richard G. Lyons *Understanding Digital Signal Processing*